K.E.R.N.E.L

Relatório do sistema: versões, testes, desempenho e falhas

Kinetic Extended Resolution Network and Evolutionary Logic · versões 0.1 e 0.2 · medições de 12 de outubro de 2026 · gerado às 14:44

1. Resumo

O K.E.R.N.E.L é um assistente pessoal que roda inteiro no PC, escrito do zero em Python, sem serviços externos e sem modelos prontos. Em 12/10/2026 foram entregues duas versões. A 0.1 pôs de pé todos os órgãos do plano em versão mínima. A 0.2 acrescentou a exploração autônoma do PC, a voz própria, o acesso pelo celular na rede local e uma interface nova.

A suíte automática tem 234 testes: 233 passam, 0 falham e 1 é pulado porque exige um Windows em modo administrador. Três coisas ainda não funcionam como produto final: **o cérebro não foi treinado**, então a conversa livre não existe; **o celular de verdade não foi testado**, porque falta liberar o Python no firewall do Windows; e **a voz foi validada por medição, não por ouvido**.

233 de 234
testes automáticos passam
0 falham · 1 pulado · 38 s de execução

7.719
linhas de código
62 arquivos em 12 órgãos, mais 1.923 linhas de teste

21,3 mi
tokens por hora no treino
mini GPT de 3,5 mi de parâmetros na RX 570: 4,5 vezes a CPU

82%
das palavras da voz reconhecidas
50 de 61, contra a voz de referência; ao acaso seriam 1,6%

Situação de cada órgão

Órgão	Situação	Observação
Núcleo e laço de autonomia	Pronto e testado	Roda em segundo plano; cada decisão vai para o registro
Exploração autônoma	Pronta e testada	Só leitura. Testada numa pasta de teste; na instância real, 31 de 52 pastas visitadas, 174 arquivos vistos e 28 lidos até a hora deste relatório
Segurança	Pronta e testada	Confirmação de ações, pastas liberadas, selo do código, pareamento
Mãos (ferramentas)	Prontas e testadas	Abrir programa, listar pasta e anotar lembrete, sempre com confirmação
Comandos	Pronto, com 1 erro conhecido	33 de 34 frases novas classificadas certo
Memória	Pronta e testada	SQLite com busca BM25 escrita à mão
Voz	Pronta, validada por medição	Sintetizador de formantes próprio; ninguém a ouviu ainda
Interface	Pronta e testada	Orbe reativa, conversa e gaveta de detalhes; mesma página no PC e no celular
Celular	Pronto, falta teste real	Testado a partir do próprio PC pelo endereço de rede; firewall não liberado
Conhecimento	Código pronto, sem dados	A enciclopédia está vazia: a Wikipédia ainda não foi baixada
Cérebro	Código pronto, sem treino	O treino foi provado numa amostra; o modelo de uso ainda não existe
Ouvidos	Código pronto, sem dados	Sem microfone no PC e sem gravações da palavra de ativação

2. O sistema

Um processo em segundo plano, o núcleo, liga os órgãos e roda um laço a cada 5 segundos: perceber, lembrar, avaliar, decidir, agir e refletir. Toda ação que mexe no PC passa pela segurança e espera a confirmação do usuário. A interface é uma página servida só para a própria máquina (e, se ligado, para aparelhos pareados na rede local). Tudo o que ele aprende fica na pasta `dados/`, fora do controle de versão.

Órgão	O que contém	Arquivos	Linhas
nucleo	Serviço, laço de autonomia, reflexos e trabalhos de estudo	4	982
seguranca	Permissões, confirmações, limites da exploração, pareamento e selo	4	333
exploracao	Mapa do que viu, leitores de arquivo, explorador e dados da máquina	5	557
maos	As três ferramentas e o caminho proposta, confirmação, execução	5	281
comandos	Classificador de intenções, extração de argumentos e calculadora	4	424
memoria	Banco SQLite, índice invertido e BM25	4	298
conhecimento	Enciclopédia local montada da Wikipédia	2	172
cerebro	micrograd, bigramas, tokenizador BPE, mini GPT, treino e inferência em NumPy	11	1.285
voz	Regras de pronúncia do português e sintetizador de formantes	3	683
ouvidos	MFCC, rede da palavra de ativação, gravação e escuta	6	525
mente	Impulsos (curiosidade, organização, social) e diário	3	216
interface	API local (FastAPI) e a página com a orbe (HTML, CSS, JavaScript)	6	1.233
(raiz do pacote)	Configuração, registro, pastas do Windows e linha de comando	5	730
Total		**62**	**7.719**

Contagem de linhas de arquivos .py, .js, .css e .html do pacote `kernel/`, incluindo comentários e linhas em branco. Os testes ficam à parte.

Ambiente das medições

Item	Valor
Processador e memória	Intel Core i5-2400 (4 núcleos, sem AVX2), 12 GB de RAM
Placa de vídeo	Radeon RX 570 de 4 GB, usada pelo DirectML (cerca de 3 GB alocáveis)
Sistema e disco	Windows 10 Home; projeto num disco de 500 GB (unidade Z:)
Software	Python 3.12.10, PyTorch 2.4.1 com torch-directml 0.2.5, NumPy 2.5.4, FastAPI 0.143, pytest

3. Versões

Versão 0.1: a fatia vertical

Primeira rodada do plano: cada órgão em versão mínima, funcionando de ponta a ponta. Entrou no ar em 12/10/2026 às 13:16 com 102 testes automáticos, todos passando.

Órgão	O que foi adicionado
Núcleo	Serviço em segundo plano com laço de autonomia, janela de chat local, registro de tudo em arquivos diários e três freios: botão, arquivo DESLIGAR e linha de comando
Segurança	Três níveis de permissão, pedidos de confirmação que expiram em 5 minutos, lista de pastas liberadas, modo seguro e selo (SHA-256) do próprio código de segurança

Órgão	O que foi adicionado
Mãos	Abrir programa (lista do usuário e atalhos do Menu Iniciar), listar pasta e anotar lembrete com horário
Comandos	Classificador de 6 intenções (regressão softmax em NumPy, gradiente à mão) e extração de argumentos por regras, incluindo horários como "amanhã às 10h"
Memória	SQLite com índice invertido e busca BM25 escritos à mão; lembretes com vencimento
Cérebro	micrograd, modelo de bigramas, tokenizador BPE, mini GPT com camadas à mão, AdamW à mão, treino com DirectML, checkpoints retomáveis, inferência só com NumPy e pipeline da Wikipédia em português
Ouvidos	MFCC à mão, rede pequena com backpropagation à mão, gravação de exemplos e escuta contínua
Mente	Dois impulsos (curiosidade e organização) e o diário escrito a partir do registro
Interface	API local em FastAPI com código de acesso e página de chat com painel de órgãos

Versão 0.2: autonomia, voz, celular e orbe

Segunda rodada, pedida depois do primeiro uso. Entrou no ar em 12/10/2026 às 14:29 com 234 testes automáticos.

Área	O que foi adicionado
Exploração autônoma	Órgão novo. Quando o usuário está ocioso, visita as pastas liberadas e lê texto, Word, Excel, PowerPoint e PDF, guardando trechos na memória. Só leitura; pula nomes sensíveis (senha, token, .ssh), atalhos para fora e arquivos que estão só na nuvem
Freio falado	"para" e "pode continuar" tratados por regra, antes de qualquer modelo; botão de pausa na interface; a pausa sobrevive a reinício
Mente	Terceiro impulso (social): ele conta o que descobriu. Perguntas de curiosidade sobre nomes que se repetem nos arquivos
Reflexos e contas	Hora, data, cumprimentos e uma calculadora com analisador próprio ("15% de 200", "raiz de 144"), sem uso de eval
Conhecimento	Enciclopédia local com busca por título e BM25; quatro intenções novas no classificador (pergunta, procurar arquivo, sistema, descobertas)
Estudo pelo chat	"estuda a wikipédia" e "treina o cérebro por N horas" viram trabalhos em segundo plano, com confirmação, acompanhamento e interrupção
Voz própria	Regras de pronúncia do português do Brasil (números por extenso, sílaba tônica, nasais) e sintetizador de formantes: soma de harmônicos moldada por cinco ressonâncias, mais ruído para os chiados
Celular	Serviço atende na rede local quando ligado na configuração; pareamento por código de 6 dígitos gerado no PC; só o resumo da chave fica em disco
Interface	Refeita: orbe que muda com o estado e reage ao volume e ao espectro da voz, conversa minimalista, gaveta de detalhes, tela de pareamento, ícones e manifesto para a tela inicial
Robustez	Laço de autonomia fora da thread principal; leitura do corpo do pedido antes de recusar; configuração simples no início do kernel.toml

4. Testes executados

4.1 Suíte automática

Rodada completa em 12/10/2026 com pytest: 234 testes, 233 passaram, 0 falharam, 1 pulado. A versão 0.1 fechou com 102 testes; a 0.2 somou 132.

Módulo de teste	O que cobre	Testes	Passaram	Pulados	Tempo
api	Servidor de verdade por HTTP: código de acesso, anfitrião, conversa, confirmação, pareamento, voz, pausa, desligar	11	11	–	12,1 s

Módulo de teste	O que cobre	Testes	Passaram	Pulados	Tempo
cerebro	Gradiente do microgrado contra derivada numérica, bigramas, BPE, limpeza da Wikipédia, NumPy igual ao PyTorch, treino curto e retomada	12	12	–	11,1 s
comandos	Frases nunca vistas, extração de programa, pasta, lembrete e horário	32	32	–	0,1 s
estudo	Estudar a Wikipédia e treinar pelo chat, com dublês de rede e de placa de vídeo	4	4	–	1,5 s
exploracao	O que ele olha e o que nunca olha, arquivos na nuvem, releitura, fôlegos, pausa, relatos	15	14	1	2,9 s
maos	Confirmação antes de agir, programa desconhecido, alvo adulterado, pasta proibida	8	8	–	0,4 s
memoria	Termos, fórmula do BM25, busca, lembretes vencidos, arrumação	8	8	–	0,5 s
mente	Impulsos e composição do diário	5	5	–	0,1 s
nucleo	O núcleo de ponta a ponta sem servidor: pedidos, lembretes, curiosidade, modo seguro	15	15	–	2,6 s
ouvidos	MFCC, banco mel, gradiente da rede, aprendizado com som sintético, detector	7	7	–	4,8 s
reflexos	O freio, hora e data, cumprimentos, contas e enciclopédia	60	60	–	0,7 s
seguranca	Regras de confirmação, pastas, limites da exploração, pareamento e selo	14	14	–	0,2 s
voz	Pronúncia de 27 palavras, números por extenso, formantes, entonação e velocidade	43	43	–	1,2 s
Total		**234**	**233**	**1**	**38,1 s**

O teste pulado cria um atalho simbólico para conferir que o explorador não o segue; o Windows só permite isso a administradores. O tempo é a soma dos testes; a execução inteira levou 42 segundos de relógio.

4.2 Testes ao vivo no hardware real

Versão	Teste	Resultado
0.1	Conversa no navegador: apresentação, listar pasta, lembrete e abrir programa	Passou. O lembrete disparou sozinho 1 minuto depois; o Bloco de Notas abriu após a confirmação
0.1	Diário escrito pelo botão e freio pela linha de comando	Passou. O serviço encerrou e registrou o motivo
0.1	Pipeline da Wikipédia com amostra de 15 MB	Passou. 1.026 artigos, 22,7 MB de texto limpo
0.1	Treino do mini GPT na RX 570, retomada do checkpoint e geração em NumPy	Passou. Perda de validação de 6,78 para 5,28 em 7 minutos; texto com cara de português, sem sentido
0.2	Interface nova no navegador	Passou, sem erros no console
0.2	Voz tocada no navegador com a orbe reagindo	Passou. Analisador de áudio com nível 0,67 e 21 de 24 faixas ativas durante a fala
0.2	Exploração autônoma numa instância de teste (só a pasta do projeto)	Passou. 24 pastas e 89 arquivos lidos em 35 s; relato espontâneo enviado. Uma pergunta descabida (ver falha 16)
0.2	“para” e “pode continuar” pelo chat	Passou. Orbe apagada, botão em modo continuar, exploração parada
0.2	Pareamento pelo endereço de rede, em tela de 375 × 812	Passou após duas correções de layout (falhas 18 e 19). Chave de 43 caracteres guardada no aparelho

Versão	Teste	Resultado
0.2	Serviço real no ar em 127.0.0.1 e no endereço de rede	Passou. Resposta mediana de 15 ms
0.2	Exploração das pastas reais, por conta própria (em andamento)	Começou sozinha às 14:36, 8 minutos depois de o serviço subir. Até as 14:44: 60 passos, 31 de 52 pastas visitadas, 174 arquivos vistos, 28 lidos e 0 erros no registro

4.3 O que não foi testado

- **Celular físico.** O pareamento foi feito a partir do próprio PC. O Windows não tem regra de firewall para o Python e a rede está marcada como pública.
- **A voz ouvida por uma pessoa.** A validação foi por comparação acústica com outra voz (seção 5.5).
- **Estudar a Wikipédia e treinar pelo chat, de verdade.** Os testes usam dublês; nenhum download nem treino longo foi iniciado.
- **Palavra de ativação com voz real.** O PC não tem microfone em uso; o teste usa sons sintéticos.
- **O botão Desligar da interface, ao vivo.** O caminho é coberto pelo teste da API.
- **Uso prolongado.** Não há teste de dias seguidos de execução, nem de memória com centenas de milhares de registros.

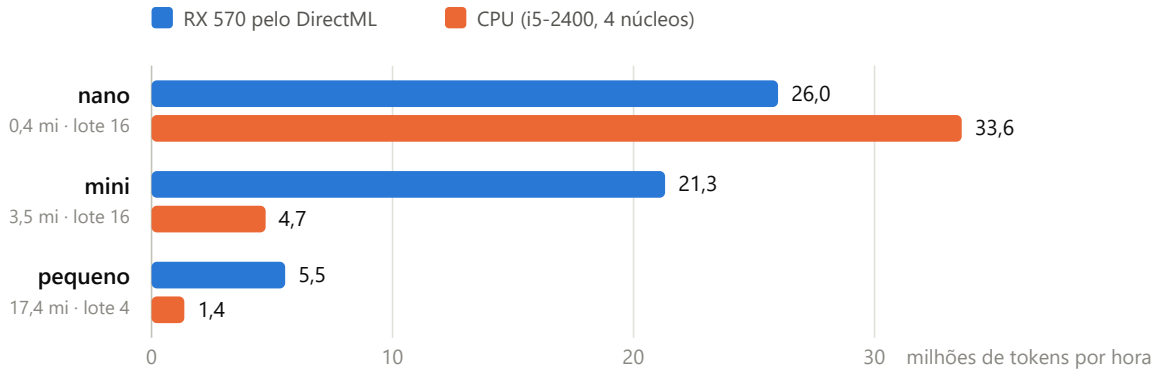
5. Métricas de desempenho

5.1 Velocidade de treino do cérebro

O mini GPT treina 4,5 vezes mais rápido na RX 570 do que na CPU. Para o modelo minúsculo a placa perde: o custo de ir e voltar da GPU não compensa.

Tamanho	Parâmetros	Maior lote que coube em 4 GB	RX 570	CPU	Tempo para a meta
nano	0,4 mi	16	7.221 tokens/s	9.338 tokens/s	minutos (só para testes)
mini	3,5 mi	16 (24 e 32 estouram)	5.919 tokens/s	1.315 tokens/s	7 a 8 h para 164 mi de tokens
pequeno	17,4 mi	4 (8 estoura)	1.540 tokens/s	378 tokens/s	cerca de 64 h para 350 mi de tokens

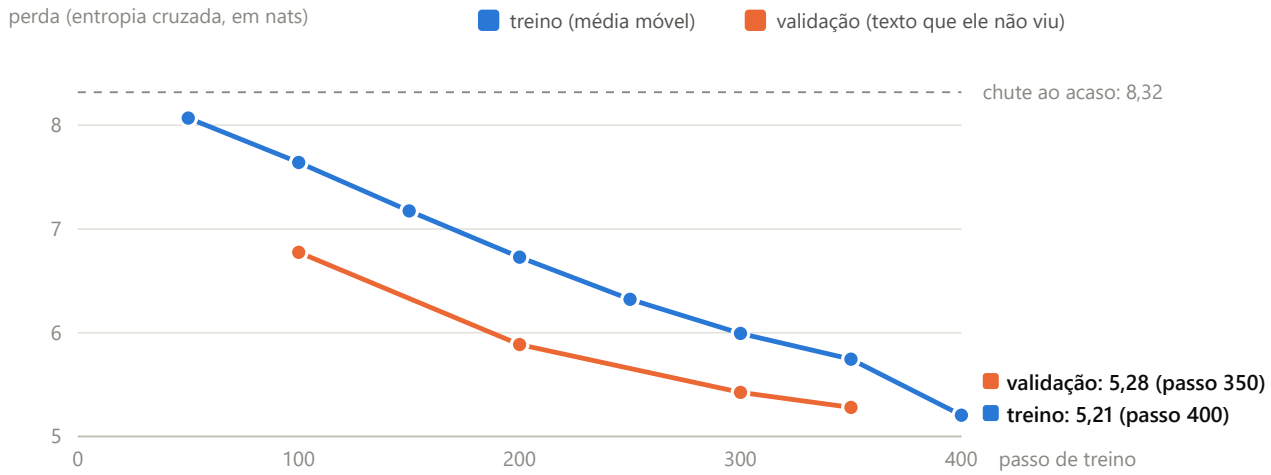
O DirectML não reaproveita memória de vídeo como o CUDA: com contexto de 512 o modelo pequeno não coube nem com lote 4. Numa multiplicação de matrizes 2048 × 2048 a placa foi 12 vezes mais rápida que a CPU (0,42 s contra 5,11 s para 20 repetições).



Medido com `python -m kernel cerebro medir`, um processo por medida, 12 passos depois de 2 de aquecimento. Um token é um pedaço de palavra; contexto de 256 tokens (64 no nano).

5.2 Treino de prova

Para provar o caminho inteiro, o mini GPT foi treinado por 9 minutos numa amostra da Wikipédia (6,5 milhões de tokens). A perda caiu de forma contínua e o treino retomou do checkpoint sem perder o passo.



Lote 16 com gradiente acumulado de 2, taxa de aprendizado 6e-4 com aquecimento de 200 passos, cerca de 7.000 tokens por segundo. O ponto do passo 400 é da sessão retomada. Isto prova o pipeline; não é o modelo de uso, que pede umas 7 horas de treino.

5.3 Dados e tokenizador

Medida	Valor
Dump da Wikipédia em português	8 partes, 2,75 GB compactados; a primeira parte tem 209 MB
Amostra baixada no teste	15 MB compactados, que viraram 1.026 artigos e 22,7 MB de texto limpo
Treino do tokenizador BPE	4.096 tokens aprendidos em 29 s sobre 20 MB de texto, em Python puro
Compressão do tokenizador	3,53 caracteres por token; “O Brasil é um país da América do Sul.” vira 10 tokens
Corpus tokenizado	6,5 mi de tokens de treino e 0,07 mi de validação, 2 bytes por token

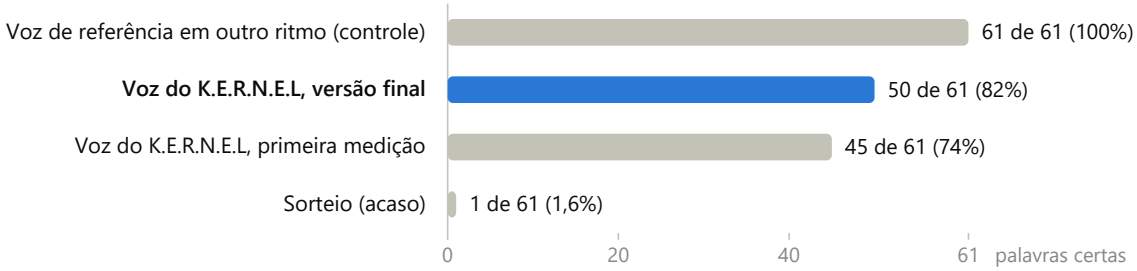
5.4 Classificador de comandos

Medida	Versão 0.1	Versão 0.2
Intenções	6	10
Frases de exemplo	308	416
Acerto nas frases de treino	100%	99,8%
Acerto em frases nunca vistas	63 de 63 (lista também usada no ajuste)	33 de 34 (97%)
Tempo de treino	4,8 s (com a partida do Python)	5,2 s
Tempo por frase	–	0,49 ms

O erro da versão 0.2: “o que você faz” foi lida como conversa, e o esperado era sobre si. O número da 0.1 é otimista: as três frases que falhavam foram usadas para ajustar o classificador.

5.5 Voz

A voz sai cerca de 11 vezes mais rápida que o tempo real: 5,7 segundos de fala são gerados em 0,52 s. Como não há reconhecedor de fala instalado, a inteligibilidade foi estimada por comparação: cada uma de 61 palavras ditas pelo sintetizador foi comparada com as mesmas 61 ditas pela voz do Windows. Conta como acerto quando a mais parecida é a própria palavra.



Distância por MFCC e alinhamento temporal (DTW). A primeira medição é a do sintetizador antes de trocar o "r" de fim de sílaba e de calibrar os chiados. Entre as três mais parecidas, a versão final acerta 55 de 61. Das 11 palavras erradas, 8 têm vogal nasal (quando, ruim, mãe, pão, coração, banho, amanhã, não); as outras são alto, kernel e nascer. O método mede se os sons estão no lugar; não substitui uma pessoa ouvir.

5.6 Memória, exploração e serviço

Medida	Valor	Condição
Guardar memórias	1.582 por segundo	20.000 textos de 30 termos, numa transação
Buscar na memória	19 ms (mediana), 21 ms (pior)	Consulta de 3 termos em 20.000 memórias
Exploração em ritmo intenso	3,3 passos por segundo	114 passos em 35 s: 24 pastas, 89 arquivos, 294.640 caracteres lidos
Exploração em ritmo normal	até 3 passos a cada 5 s, em fôlegos de 20 voltas	Padrão da configuração; pausa entre fôlegos
Resposta do cérebro em NumPy	1,6 s para 60 tokens	Mini GPT de 3,5 mi de parâmetros na CPU, sem PyTorch carregado
Resposta do serviço	15 ms (mediana)	30 chamadas locais ao endereço de saúde
Suíte de testes	42 s	234 testes, incluindo um treino curto e um servidor real

6. Falhas

6.1 Falhas encontradas e corrigidas

Apareceram em teste, em medição no hardware real ou em revisão do código, antes de chegar ao uso. As da versão 0.2 que tocam a segurança ganharam um teste automático próprio.

#	Versão	Falha	Correção
1	0.1	Frases com caminho de arquivo ("lista C:\Windows") eram lidas como conversa: os nomes das pastas enchiam o vetor de ruído	O caminho inteiro vira um único traço
2	0.1	O assunto decidia a intenção: "o fornecedor só entrega na quinta" virava lembrete (3 erros em 63)	As 5 primeiras palavras pesam mais e entraram 25 frases de conversa com esse vocabulário
3	0.1	Com poucas memórias, o limite fixo de nota BM25 nunca era atingido e ele não citava lembranças	Critério trocado para o número de termos pouco comuns em comum
4	0.1	A perda escrita à mão (log-softmax + gather) não tem gradiente no DirectML	Uso da entropia cruzada do PyTorch nessa única conta

#	Versão	Falha	Correção
5	0.1	Falta de memória de vídeo: o mini estoura com lote 24 e 32; o pequeno, com contexto 512, nem com lote 4	Lote 16 com gradiente acumulado; pequeno com contexto 256 e lote 4
6	0.1	A lista do dump da Wikipédia perdia 3 arquivos e podia repetir um trecho	Ordenação por parte e página inicial; fica o maior de cada trecho
7	0.1	O lembrete avisava “beber água em 1 minuto”, com a expressão de tempo dentro	A expressão sai do texto quando a data é entendida
8	0.1	Treino em segundo plano não mostrava progresso (saída retida) e o arquivo de parada ficava para trás	Saída linha a linha; o arquivo é removido ao desligar
9	0.2	A lista de nomes proibidos era aplicada ao caminho inteiro, e uma pasta liberada dentro de AppData ficava toda bloqueada	A lista vale só do lado de dentro da pasta liberada
10	0.2	Ler um arquivo só na nuvem faria o OneDrive baixá-lo (Documentos e Área de Trabalho ficam lá)	Arquivos marcados como offline entram no mapa pelo nome e não são abertos
11	0.2	Com a pasta de dados fora do lugar padrão, ele explorava o próprio registro	As duas pastas de dados ficam sempre de fora
12	0.2	A leitura de um PDF grande travaria a conversa: o laço rodava na thread principal	O laço passou para outra thread, com travas nas falas e nos pedidos
13	0.2	Erro de índice numa regra de sílaba derrubava a pronúncia de várias palavras	Corrigida a regra do hiato; 27 pronúncias viraram teste
14	0.2	Os chiados (s, ch) saíam 1 dB acima das vogais; o normal é uns 12 dB abaixo	Ganho do ruído recalibrado por medição
15	0.2	A entonação de pergunta quase não subia (8%)	O tom final passou a ser mantido durante a pausa; um teste exige subida acima de 10%
16	0.2	Explorando código, perguntou quem era “None”, visto em 42 arquivos	Nomes só são colhidos de documentos de texto, não de código
17	0.2	Recusar um pedido antes de ler o corpo derrubava a conexão no Windows, e o cliente não via o motivo	O porteiro lê corpos pequenos antes de responder
18	0.2	No celular, o brilho da orbe alargava a página para 441 pontos numa tela de 375	A tela da orbe é limitada e o que sobra é cortado
19	0.2	O formulário de pareamento estourava a largura em telas estreitas; o brilho da orbe aparecia cortado em quadrado	Colunas com largura mínima zero; tela da orbe maior que a caixa
20	0.2	Dois arquivos foram gravados com marca de ordem de bytes (BOM), o que impediria a leitura do pyproject.toml	Marca removida antes de rodar os testes

6.2 Falhas e limitações em aberto

Item	Efeito	O que falta
Cérebro sem treino	Não conversa: frases livres só são guardadas na memória	Baixar a Wikipédia e treinar por 7 a 8 horas
Cérebro, mesmo treinado	Um GPT de 3,5 mi de parâmetros completa texto; não dialoga	Modelo maior e ajuste para conversa (fase 4 do plano)
Enciclopédia vazia	Perguntas do tipo “o que é...?” ficam sem resposta	Dizer “estuda a wikipédia” e confirmar (209 MB)
Firewall	O celular não alcança o PC	Permitir o Python no firewall do Windows; a rede está como pública
Conexão com o celular	Sem criptografia (HTTP): quem estiver na mesma rede pode capturar a chave	HTTPS com certificado local

Item	Efeito	O que falta
Ouvir	Não há reconhecimento de fala próprio; no celular a entrada por voz é o ditado do teclado	Microfone, gravações e um modelo treinado (fase 7 do plano)
Voz: vogais nasais	8 das 11 palavras confundidas no teste têm vogal nasal	Ajustar o modelo nasal com retorno de quem ouve
Classificador	1 frase em 34 classificada errado; uma frase de treino também	Mais exemplos para a intenção sobre si
Curiosidade na conversa	Só percebe nomes escritos com maiúscula	Usar a raridade da palavra no lugar da caixa
Diário	É montado com contas e frases prontas sobre o registro	Um cérebro que saiba escrever
Teste pulado	A recusa a atalhos simbólicos não é verificada automaticamente	Rodar a suíte uma vez como administrador

6.3 Estimativas do plano que a medição não confirmou

- **Tempo de treino.** O plano estimava de 1 a 3 dias para um modelo de 30 milhões de parâmetros em 600 milhões de tokens. A 5,5 milhões de tokens por hora, o modelo de 17 milhões leva cerca de 64 horas para 350 milhões de tokens: umas 8 madrugadas de 8 horas.
- **Tamanho do lote.** A conta de 16 bytes por parâmetro sugeria folga nos 4 GB. Na prática o DirectML guarda os resultados intermediários sem reaproveitar memória; nas medições, o que estourou os 4 GB foi o número de posições por lote (lote vezes contexto), bem antes do número de parâmetros.

7. Pendências, em ordem

- **Ouvir a voz** e dizer se dá para entender. Para testar: `python -m kernel falar "Olá, Henrique" --tocar`.
- **Liberar o Python no firewall** e parear o celular de verdade.
- **Mandar estudar a Wikipédia** e, depois, **treinar o cérebro** por uma madrugada.
- **Conferir a exploração** nas pastas reais depois de algumas horas: o que ele viu, o que pulou e o que perguntou.
- **Fazer o primeiro commit** do repositório: o código está num repositório Git local ainda sem nenhum commit.

Como os números foram obtidos

Testes: pytest com relatório por teste, numa única execução. Código: contagem de linhas dos arquivos do pacote. Treino: comando de medição do próprio projeto e arquivo treino.csv da sessão de prova. Classificador: treinado de novo para este relatório e avaliado nas frases do teste, que não estão nos exemplos. Voz: script de comparação por MFCC e DTW contra 61 gravações da voz “Microsoft Maria”, geradas no próprio PC. Memória: banco temporário com 20.000 textos sintéticos. Exploração: registro da instância de teste. Nenhum nome ou conteúdo de arquivo pessoal foi lido para montar este relatório; da instância real entram só contagens.